



Digital Synthesizer 1

デジタルシンセサイザ 1

SILAA, Victor Alex
釧路工業高等専門学校
創造工学科(情報分野)
Mail: silaa@kushiro-ct.ac.jp

デジタルシンセサイザの主要な機能である タイムストレッチについて理解しよう

Understand **time stretching** , a key feature of digital synthesizers.

教科書の該当範囲：第11章

Textbook Scope: Chapter 11

音源 "sound source" or "sound generator" としての デジタルシンセ "digital synthesizer" において 利用されている主要な技術を紹介しておきます

Here we introduce the main **technologies** used in **digital synthesizers** as sound sources or **sound generators**.

自動演奏機能とかもありますが，本科目の守備範囲外

There are also **automatic performance functions**, but these are **outside the scope** of this course

→ サンプリング "sampling": 音声データの収録

Recording audio data

デジタル録音なので、標本化 "sampling" してますよ

Since it is a **digital recording**, it is **sampled**.

→ リサンプリング "resampling": 標本化周波数の変更

Resampling: Changing the sampling frequency

複数の音声データの統合の際、標本化周波数の変更・統一が必要だったり

When **integrating multiple audio data**, it may be **necessary** to **change** or **unify** the **sampling frequency**

ピッチシフト "pitch-shift": 音高(ピッチ)の変更(上下). 例: C $\leftrightarrow$ F

Pitch-shift – changing the pitch (up or down). Example : C - F

→ 音長は変えずに, 音高のみを変更できる. アナログの場合, 音長も同時に変化してしまう

When You can **change only the pitch** without changing **the length**. In the case of analog, the length also changes at the same time

タイムストレッチ "time-stretch": 音長(時間)の変更(伸縮). 例: ♪ $\leftrightarrow$ ♪

Time stretch: Changing the **length of a note(time)**. Example

音高は変えずに, 音長のみを変更できる. アナログの場合, 音高も同時に変化してしまう

You can change **only the length of a note** without changing the pitch. In the case of analog, the pitch also changes at the same time.

要するに、デジタルシンセは、既存楽器音等のモノマネを得意としている。モノマネといっても入力音声の単純コピーではなく、アレンジを加えて出力できる。動物の鳴き声とかで歌わせたり。

In short, digital synths excel at **imitating the sounds of existing musical instruments**. When we say imitation, we don't mean a simple copy of the input sound, but rather the **output** can be **arranged** with some **modification**. For example, you can make it **sing** using **animal sounds**. For example, a cover of Queen's "**We Will Rock You**" using only **animal sounds**!.

例：[動物の音だけでQueenのWe Will Rock Youをカバー!! | block.fm](https://block.fm/news/insanecherry)

source: <https://block.fm/news/insanecherry>

音高は不変のまま，音長だけを伸縮したい

You want to **stretch** or **shorten** only the **duration** of a **sound** while keeping the **pitch** **unchanged**

失敗例：収録時の標本化周波数とは異なる標本化周波数で音声信号を再生

Failure example: **Playing back** an **audio signal** at a **sampling frequency** **different** from the one **used for recording**

例：標本化周波数（標本数÷時間）を2倍として再生すると，音長（時間）は半分となり，同時に音高（周波数）は2倍となってしまう

Example: When **playing back** a sound at **twice** the **sampling frequency** (number of samples ÷ time), the duration (**time**) is **halved**, but at the same time the pitch (**frequency**) **doubles**

アナログ音響機器（テープレコーダ，レコードプレーヤ）の 回転速度の変更と同じこと

This is **same** as **changing the rotation speed of analog audio equipment** (tape recorders, record players)

音長の延伸（スロー再生 "slow-motion playback"）

Stretching sound duration (**slow-motion playback**)

整数倍延伸の超基本的な処理手順

Very basic procedure for **integer- multiple stretching**

1. 入力信号(標本値列)を一定の時間(標本数)毎にセグメント化(区分)"segmentation"

Segmentation: The **input signal** (sequence of sample values) is segmented into fixed time intervals (**number of samples**)

標準的なセグメント長は、入力信号の性質にもよりますが、時間的に $1/100 \sim 1/30$ [s] $\doteq$ 10 ~ 30 [ms] 程度、標本数的に 480 ~ 1600 程度でしょう。大きすぎても小さすぎても NG

A **standard segment** length **depends** on the **nature** of the **input signal**, but is likely to be around $1/100$ to $1/30$ [s] $\doteq$ (nearly equal) 10 to 30 [ms]) in terms of time, or **480 to 1600** in terms of number of samples. A segment that is **too large** or **too small** is **no good**

整数倍延伸の改善策:

Improvement measures for integer multiple extension

→各セグメントに窓関数 "window function" を適用 A window function is applied to each segment
境界部で消音し, 不連続による雑音を除去 Boundaries are muted to remove noise caused by discontinuity

→連結時の境界部にも, 位置を半分ズラして, セグメントを追加配置し,
重ね合わせ "overlap-add"

At the boundaries when connecting, an additional segment is placed by shifting its position by half and then overlapped (overlap-add)

境界部の消音を補うとともに, 見かけ上のセグメント長の半減により, 二度鳴りを抑制

This compensates for the muting at the boundaries and reduces double ringing by halving the apparent segment length

整数倍延伸の改善策：

Improvement measures for integer multiple extension

→セグメント長を固定せず，波形のゼロクロス点で適応的にセグメント化・重ね合わせ

The segment **length** is not **fixed**, but is adaptively **segmented** and **overlapped** at the **zero-crossing** points of the **waveform**

連結される波の位相を合わせ，連続性を向上

The phase of the connected waves is aligned to improve continuity

整数倍延伸の改善策：

Improvement measures for integer multiple extension

→実数倍延伸：整数倍の改善策と同様にしつつ，連結時のズラし量を調整すればOK

Real number multiplication: Just adjust the amount of shift when connecting in the same way as with the integer multiplication improvement method.

雑音や不自然音は，完璧には除去できません．様々な改善方法が研究され，特許化・製品化されているようです

Noise and unnatural sounds cannot be removed completely. Various improvement methods have been researched and seem to have been patented and commercialized

音長の短縮（早送り再生 "fast-forward playback"）：

Shortening sound duration (fast-forward playback)

→ 基本的には1倍の延伸

Basically lengthening by 1x

→ 各セグメントを前方にズラしながら重ね合わせ

Each segment is shifted forward while being overlaid

ズラし量をセグメント長の半分とすれば、音長も（ほぼ）半分になる。（末尾セグメントの音長は誤差。）

If the shift amount is **half the segment length**, the **sound duration** will also be (almost) **halved**. (The sound duration of the last segment is an error.)

Sudo apt-get install sox libsox-fmt-all bc → (sox installation) all additional libraries

‘SoX’- サウンド・エクスチェンジ - サウンド・プロセッシング・プログラム

Sox – Sound exchange – sound processing program

SoX - さまざまな形式のオーディオファイルを再生、録音、変換、編集、分割、結合し、さまざまな効果を適用します。

SoX - Play , record , Convert, Edit , Split, Join and apply various effects to audio files of many different formats.

Input(s) → Combiner → Effects → Output(s) - プロセッシングチェーン



対応エフェクト

Supported effects

synth (基本的な波形を生成) Synth (generates basic waveforms)

pitch (ピッチのみを変更) Pitch (changes only the pitch)

speed (スピードとピッチを変更) Speed (changes speed and pitch)

tempo (スピードのみを変更) Tempo (changes only the speed)



ファイルに関する情報の表示

Displaying information about files

```
[ $ sox example.mp3 ]
```

Display information about this file – size, length (duration), encoding, sample rate

```
[ $ sox -d example.mp3 ]
```

display only the length(duration)

ファイルの処理と変換

Processing and Converting files

1. Reverb

[example.wav]にリバーブエフェクト (SoXのデフォルトパラメータ) を適用し、[exampleR.wav] として保存する。

→ [\$ sox example.wav exampleR.wav reverb]

Applies a reverb effect (with SoX's default parameters) to [example.wav] and save in [exampleR.wav]

2. Joins

[example-1.flac]と[example-2.flac]を結合して[example-12.flac]とする。

→ [\$ sox example-1.flac example-2.flac example-12.flac]

joins [example-1.flac] and [example-2.flac] to form [example-12.flac]

ファイルの処理と変換

Processing and Converting files

3.Save

[example3.mp3]の最初の50秒を[example3.ogg]に保存する。

→ [\$ sox example3.mp3 example3.ogg trim 0 50]

Save the first fifty second of [example3.mp3] to [example3.ogg]

4.Mixing

音楽[music.mp3]と音声[example4.wav]をマージして[example4.ogg]を生成する。

→ [\$ sox -m music.mp3 example4.wav example4.ogg]

ファイルの処理と変換

Processing and Converting files

5.Merges

半分の音量の音楽[music.mp3]と倍の音量の音声[example5.wav]をマージして[example5.ogg]を作成する。

→[`$ sox -m -v0.5 music.mp3 -v2 example5.wav example5.ogg`]

Merge a background music [music.mp3] at half the volume and a voice [example5.wav] at double the volume producing [example5.ogg]

音声の生成

Audio generation

6.Merges

→[\$ sox -m -v0.5 music.mp3 -v2 example5.wav example5.ogg]

Merge a background music 'music.mp3' at half the volume and a voice example5.wav at double the volume producing example5.ogg



7. Time stretching (タイムストレッチ)

→ [\$ sox example7.wav example7R.wav **tempo** -s 0.833]

8. Pitch shifting (ピッチシフティング)

→ [\$ sox example8.wav example8R.wav **pitch** 100]

シンセサイザーエフェクトの実装に関する取り組みの結果を報告せよ。
Report the results of your efforts to implement synthesizer effects

1. 件名 → **sp-0709**
2. 提出方法 → **Teams** 宛先：**シラー ヴィクター アレックス_釧路**
3. 提出期限 → **9月14日（月） 17:00hrs**
4. 提出内容 → （本文）
 - 学年・分野，出席番号，氏名
 - 結果のスクリーンショット。結果（証拠）
 - シンセサイザーエフェクトに対する感想・考察